



**PROPOSAL
LAPORAN AKHIR**

**Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo,
Sub Judul: Manajemen Penghuni dan Tamu**

Rasyidatur Rahma
NRP 3123500039

Dosen Pembimbing:

Tessy Badriyah S.Kom, MT, Ph.D
NIP. 197009142001122001

Saniyatul Mawaddah, S.ST., M.Kom
NIP. 199303152020122025

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2.....	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Deskripsi Permasalahan.....	6
2.2 Teori Penunjang.....	7
2.2.1 Sistem Informasi Manajemen.....	7
2.2.2 Arsitektur Modular Monolith.....	7
2.2.3 Laravel.....	8
2.2.4 Flutter.....	8
2.2.5 MySQL.....	9
2.3 Penelitian Terkait.....	9
BAB 3.....	12
DESKRIPSI SISTEM.....	12
3.1 Deskripsi Solusi.....	12

3.2	Metodologi Pengembangan Berbasis Scrum.....	13
3.2.1	Perencanaan Sprint.....	14
3.2.2	Sprint Backlog.....	16
3.3	Desain Sistem.....	17
3.3.1	<i>Bussiness Process Model and Notation (BPMN)</i>	22
3.3.2	Use Case Diagram.....	24
3.3.3	Mindmap Diagram.....	25
3.3.4	Data Flow Diagram.....	26
3.3.5	Activity Diagram.....	27
3.3.6	Rancangan Basis Data.....	33
3.3.7	Rancangan Antarmuka.....	33
3.3.8	Skenario Aplikasi.....	35
3.3.9	Skenario Evaluasi.....	38
3.3.10	Timeline Proyek.....	40
	DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Sistem	18
Gambar 3.2 Bussiness Process Model and Notation	23
Gambar 3.3 Use Case Diagram	24
Gambar 3.4 Mind Map Diagram	25
Gambar 3.5 DFD Level 0	26
Gambar 3.6 DFD Level 1	27
Gambar 3.7 Proses Pembuatan Akun	28
Gambar 3.8 Input Data Tamu (Penghuni)	29
Gambar 3.9 Update Data Penghuni (Pemilik/Pengelola)	30
Gambar 3.10 Input Data Tamu (Pemilik/Pengelola)	31
Gambar 3.11 Update Status Penghuni (Pemilik/Pengelola)	32
Gambar 3.12 Rancangan ERD	33
Gambar 3.13 Halaman Login	34
Gambar 3.14 Halaman Dashboard Penghuni	34
Gambar 3.15 Timeline Proyek	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	10
Tabel 3.1 Perencanaan Sprint	14
Tabel 3.2 Sprint Backlog	16
Tabel 3.3 Skenario Aplikasi	35
Tabel 3.4 Skenario Pengguna	39
Tabel 3.5 Skenario Evaluasi	39

BAB 1

PENDAHULUAN

Belakang

Bisnis penyedia hunian sementara seperti rumah kost atau penginapan menjadi sektor yang terus berkembang, terutama di daerah yang memiliki aktivitas ekonomi atau pendidikan tinggi. Pengelolaan rumah kost atau penginapan yang dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala. Proses pencatatan data penghuni, manajemen histori penginap, dan pelaporan kerusakan yang dilakukan secara manual menjadi tidak efisien dan rentan kesalahan [1][2]. Selain itu, pencatatan manual yang tidak terorganisir menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan data kamar maupun data penghuni.

Sebuah studi kasus pada Wisma Amal Gorontalo menunjukkan bahwa pencatatan manual untuk data penghuni, manajemen histori penginap dan pelaporan kerusakan menjadi sumber dari masalah dalam manajemen pengelolaan. Proses yang sepenuhnya bergantung pada sistem pencatatan manual memiliki potensi tinggi untuk mengalami human eror, seperti kesalahan pencatatan reservasi, tidak adanya pencatatan penghuni yang jelas, serta beberapa kendala dalam operasional dan perawatan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan rumah kost secara efisien dan terstruktur.

Arsitektur *modulith* atau *modular monolith* memiliki pola arsitektur yang menggabungkan kesederhanaan dan kesatuan struktur monolitik dengan fleksibilitas dan kemudahan pemeliharaan desain modular, serta memberikan solusi yang seimbang untuk aplikasi yang kompleks[3]. Konsep arsitektur *modulith* didasarkan pada prinsip *Domain-Driven Design* (DDD), yang menekankan pentingnya menyelaraskan arsitektur perangkat lunak dengan domain bisnis[4]. Dengan mengadopsi bahasa yang konsisten dan seragam pada seluruh domain, sebuah aplikasi dapat meminimalkan kesalahan dan dapat mendorong komunikasi yang jelas antar modul[5].

Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang telah diidentifikasi, pengembangan sistem informasi hunian ini memilih menggunakan arsitektur

modulith sebagai dasar pengembangannya. Pendekatan ini dipandang unggul karena secara langsung mengatasi kompleksitas pengelolaan hunian dengan memisahkan domain bisnis seperti manajemen penghuni, keuangan, dan *operasional* dan *maintenance* dalam modul-modul yang independen namun tetap berada dalam satu kesatuan sistem[5]. Arsitektur *modulith* menawarkan skalabilitas pengembangan yang luas dengan melakukan penambahan modul tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan[6].

Dengan demikian, arsitektur *modulith* akan menjadi solusi yang efektif untuk kebutuhan sistem informasi manajemen hunian saat ini, tetapi juga merupakan investasi untuk pengembangan jangka panjang yang adaptif[7].

san Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang mampu mengelola data input penghuni yang meliputi data masuk dan keluar pada Wisma Amal Gorontalo?
2. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi manajemen histori menginap untuk memberikan informasi riwayat hunian lengkap dan terintegrasi?
3. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi pelaporan kerusakan oleh penghuni kepada manajemen rumah kos secara lebih efisien?
4. Bagaimana sistem dapat menyediakan dashboard untuk monitoring kondisi Wisma Amal Gorontalo untuk meningkatkan efisiensi operasional dan perawatan fasilitas?

n

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya, tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi yang dapat menginputkan dan mengelola data penghuni yang lebih efisien, serta menyediakan informasi penghuni yang akurat di Wisma Amal Gorontalo.
2. Mengimplementasikan fitur manajemen histori menginap untuk menyimpan riwayat hunian secara lengkap.

3. Mengembangkan modul pelaporan kerusakan oleh penghuni dengan mudah dan efisien.
4. Menyediakan dashboard monitoring untuk admin, pemilik, dan pengguna guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan, operasional, dan pemantauan penghuni Wisma Amal Gorontalo.

an Masalah

Agar proyek akhir dan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk Wisma Amal Gorontalo lebih terarah dan tidak meluas dari tujuan yang telah ditetapkan, maka proyek akhir ini dibatasi pada beberapa ruang lingkup berikut:

1. Sistem yang dikembangkan adalah sistem informasi berbasis web untuk Wisma Amal Gorontalo, dimana sistem informasi yang dibuat akan berfokus secara spesifik pada perancangan dan pengembangan subsistem (mikroservis) Manajemen Penghuni.
2. Pengguna yang terlinat langsung dalam subsistem ini dibagi menjadi tiga peran (aktor), yaitu pemilik, pengelola dan penghuni.
3. Fitur yang dapat diakses oleh pemilik dan pengelola dalam subsistem ini meliputi:
 - a. Mengelola data profil penghuni, termasuk melihat detail, memperbarui, dan menonaktifkan data penghuni. Adapun pemilik memiliki akses lebih untuk mengelola data profil dari pengelola.
 - b. Melihat dan mengelola riwayat sewa dari setiap penghuni yang pernah atau sedang tinggal di wisma.
 - c. Mengelola data tamu yang mengunjungi atau menginap, termasuk melihat detail dan menambahkan data tamu.
4. Fitur yang dapat diakses oleh penghuni dalam subsistem ini meliputi:
 - a. Sebelum mengajukan reservasi, status penghuni adalah sebagai calon penghuni yang hanya dapat mengakses/melihat kamar yang tersedia, serta fasilitas yang ada dalam kamar tersebut.
 - b. Melakukan pendaftaran untuk membuat akun pribadi.
 - c. Melihat dan melakukan pembaruan pada data informasi pribadinya.

- d. Melihat riwayat sewa dan detail masa tinggalnya.
- 5. Proyek akhir ini tidak mencakup pengembangan beberapa subsistem lain secara mendalam, seperti:
 - a. Manajemen reservasi dan kamar: fungsionalitas untuk pemesanan kamar oleh calon penghuni baru, pengelolaan tipe kamar, harga, dan ketersediaan kamar tidak termasuk dalam lingkup subsistem ini.
 - b. Manajemen pembayaran: proses transaksi pembayaran sewa, integrasi dengan payment gateway, dan pembuatan tagihan akan ditangani oleh subsistem lain.

Manajemen operasional dan maintenance: sistem untuk menangani keluhan atau permintaan perbaikan fasilitas dari penghuni tidak dibahas di dalam modul ini.

Manfaat yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah:

1. **Bagi Wisma Amal Gorontalo:** Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data penghuni dan pelaporan kerusakan, mengurangi risiko kesalahan manual, serta memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan manajemen dan operasional.
2. **Bagi penghuni:** Memudahkan proses pendaftaran, mendapatkan informasi terkait, dan melaporkan kerusakan secara online.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal proyek akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai isi dan alur pembahasan yang akan disajikan. Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas uraian dari latar belakang, penjelasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari proposal proyek akhir ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir yang didapatkan dari berbagai macam buku

serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan proposal proyek akhir ini.

Bab 3 Desain Sistem

Bab ini membahas mengenai desain yang meliputi solusi, desain sistem, serta rencana pengujian.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisis dari percobaan yang dilakukan dalam pembuatan proposal proyek akhir.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat yang sudah dibuat, saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibuat.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teoritis untuk mendukung perancangan dan pembangunan sistem informasi manajemen penghuni dan tamu. Pembahasan ini akan diawali dengan konsep dasar mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM), khususnya dalam konteks pengelolaan properti atau hunian sementara untuk memahami kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya, akan dibahas mengenai teknologi aplikasi berbasis web sebagai *platform* implementasi. Fokus utama pada bab ini adalah mendalami arsitektur perangkat lunak yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu arsitektur *modulith*.

pembahasan mengenai arsitektur *modulith* menjadi pilar utama dalam kajian pustaka ini, karena merupakan inti dari solusi teknis yang diajukan. Konsep *modulith* sangat berkaitan erat dengan *Domain-Driven Design* (DDD), yang juga akan menjelaskann bagaimana domain bisnis seperti manajemen penghuni dan tamu dapat menjadi modul yang kohesif dengan batasan yang jelas[8][9].

2.1 Deskripsi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Wisma Amal Gorontalo, yaitu:

1. Pencatatan Data Penghuni Masih Manual dan Tidak Terstruktur
Pengelolaan data seperti data pribadi penghuni dan riwayat penyewaan masih dilakukan secara manual. Pengelolaan dengan cara konvensional ini memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kesalahan penulisan, kehilangan data, dan kesulitan dalam pencarian data ketika dibutuhkan secara cepat.
2. Kesulitan dalam Memantau Sewa Kontrak
Pengelola menghadapi kesulitan dalam memantau status penghuni, seperti masa tinggal dan status kontrak yang akan atau telah berakhir. Tidak adanya sistem yang terpusat menyebabkan proses pengecekan harus dilakukan satu persatu, yang memakan waktu lama dan dapat menyebabkan kebingungan dalam mengelola kamar.
3. Proses Pendaftaran Calon Penghuni yang Tidak Efisien
Calon penghuni mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran karena harus bertemu langsung dengan pengelola, yang pendataannya masih menggunakan

catatan manual. Hal ini menyulitkan calon penghuni yang memiliki waktu terbatas dan menjadikan proses pendaftaran tidak efisien.

4. Akses Informasi yang Terbatas bagi Calon Penghuni

Pencari kost kesulitan mendapatkan informasi yang akurat mengenai ketersediaan kamar, fasilitas yang disediakan, dan harga sewa. Umumnya para calon penghuni mengandalkan cara konvensional seperti bertanya kepada teman atau mendatangi lokasi langsung yang membutuhkan waktu serta tenaga lebih.

2.2 Teori Penunjang

Berikut merupakan teori penunjang yang berhubungan dengan permasalahan dan juga studi kasus dalam penelitian:

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen

Menurut Tjahjanto (2025) Sistem Informasi (Information System) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas organisasi yang mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan strategi manajemen[2]. Sistem informasi mencakup berbagai alat dan teknologi yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi sistem yang dilakukan secara online.

Menurut Haidon Wijoyo, dkk (2021) Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas yang sesuai[10].

Tujuan utama dari SIM adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Seperti dalam mendukung operasional bisnis yang mengotomatisasi proses dalam kasus Wisma Amal Gorontalo adalah pencatatan data penghuni, dan histori sewa. SIM juga unggul dalam menganalisis jangka panjang untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan peluang dari pelanggan.

2.2.2 Arsitektur Modular Monolith

Arsitektur *modulith* atau *modular monolith* merupakan pendekatan desain perangkat lunak yang menggabungkan kesederhanaan arsitektur *microservices*[11]. *modulith* merupakan aplikasi unit *deployment* tunggal namun

secara internal membagi komponen dengan modul yang *loosely coupled and highly cohesive*, dimana setiap modul akan mengenkapsulasi fungsionalitas bisnis spesifik dan berinteraksi melalui interface yang terdefinisi dengan baik[12].

Dalam konteks sistem informasi manajemen hunian, *modulith* memungkinkan pemisahan domain bisnis yang jelas seperti pengelolaan manajemen penghuni dan tamu tanpa memerlukan kompleksitas infrastruktur terdistribusi yang diperlukan *microservices*[12]. Keunggulannya adalah pada prinsip Domain-Driven Design (DDD) yang efektif untuk merepresentasikan setiap modul dengan bounded context yang berbeda dengan domain bisnis[11][12]. Dengan itu proses bisnis yang kompleks akan bisa saling berinteraksi melalui *event driven architecture*.

2.2.3 Laravel

Laravel adalah framework aplikasi web berbasis pemrograman PHP yang dikembangkan oleh Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tahun 2011. Laravel dirancang untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi web dengan struktur kode yang bersih dan dapat diatur dengan baik serta menyediakan berbagai fitur bawaan yang mendukung pengembangan modern seperti *routing*, *middleware*, dan sistem autentikasi[13].

Laravel menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang dapat memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga memudahkan pengelolaan kode dan meningkatkan skalabilitas aplikasi. Laravel mengimplementasikan Don't Repeat Yourself (DRY) yang mengutamakan efisiensi dan mengurangi redundansi dalam penulisan kode. Fitur-fitur seperti Eloquent (Object-Relational Mapping) ORM memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan database secara intuitif dan efisien[14].

2.2.4 Flutter

Flutter adalah mobile sdk yang merupakan open source dan dikembangkan oleh Google. Flutter berfokus pada pengembangan web maupun pengembangan mobile. Flutter merupakan SDK yang lengkap untuk membuat aplikasi mulai dari rendering engine, komponen UI, testing framework, route dan banyak fitur

lainya[15]. Aplikasi flutter ditulis dengan bahasa pemrograman dart yang dikelola oleh Google.

Dart mendukung *Just In Time* (JIT) dan *Ahead-Of-Time* (AOT). Kedua compiler tersebut merupakan kelebihan dari dart, JIT memungkinkan hot reloading yang memungkinkan untuk mempercepat iterasi dan pengembangan. Sedangkan AOT mengubah dart menjadi kode asli yang efisien sehingga dapat menjadikan keuntungan bagi pengguna dan pengembang karena dapat menyesuaikan hampir semua hal[15].

2.2.5 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional open-source yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi website skala kecil hingga besar. MySQL mendukung fitur transaksi ACID, *row-level locking*, dan *Multi-Version Concurrency Control* (MVCC) untuk menjaga konkrkuensi tinggi[16]. MySQL menggunakan strategi caching dan penggunaan parameter penyimpanan yang tepat sehingga memberikan peningkatan responsivitas jika dibandingkan dengan konfigurasi default[17].

Skema database pada MySQL memudahkan penerapan prinsip DDD dengan *bounded context*, dimana setiap modul mengelola subset tabel sendiri dalam skema yang sama namun dengan batasan setiap modul[18].

2.3 Penelitian Terkait

Dalam pengerjaan proyek akhir ini, penulis telah mencari beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang ataupun masalah yang sama. Berikut ini merupakan penelitian terkait yang berhubungan dengan proyek akhir ini.

Penelitian terkait sebelumnya yang telah mengembangkan sistem informasi rumah kos yang pertama oleh I Gede, Nyoman, dan Lilis (2025), yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus Pondok 91). Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemilik kos dalam mengelola data kos dan meningkatkan efisiensi. Metode yang digunakan adalah waterfall, sistem yang dibangun menggunakan framework Laravel dengan

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasilnya penelitian ini dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah kos dan memiliki fitur untuk mengelola data kamar, data penyewa, fasilitas, pemesanan, pembayaran, dan pengaduan[19].

Penelitian kedua oleh I Putu, Budi, dan Sudarsana (2025) yang berjudul Optimasi Manajemen Kost Dengan Sistem Informasi Berbasis Web dan Bot WhatsApp. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen kos berbasis web yang terintegrasi dengan bot whatsapp, sehingga mempermudah dalam administrasi, transaksi, dan integrasi dengan penghuni. Metode yang digunakan dalam pengembangan adalah waterfall dengan teknologi yang digunakan meliputi framework Laravel, TailwindCSS, Node.js dan MySQL. Hasilnya sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kost dan mengurangi kesalahan pencatatan serta mempermudah melalui bot WhatsApp[20].

Penelitian selanjutnya oleh Albert, Sepriano, dan Mimin (2024) dengan judul Perancangan Rumah Kost Putri Hana Berbasis Website dengan Menggunakan Codeigniter. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi layanan pengelolaan, reservasi, dan pembayaran yang dapat diakses kapan saja. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah model spiral dengan menggunakan framework Codeigniter, dengan Xampp, MySQL, dan Visual Studio Code dalam membangun sistem. Hasilnya penelitian ini dapat membangun sebuah website pengelolaan rumah kos[1].

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Menggunakan Framework	2025	I Gede Arjawa, Wibawa, Nyoman Ayu Nila	Memudahkan pengelolaan kos dan meningkatkan efisiensi.	Waterfall, Laravel, PHP, MySQL	Membuat sistem informasi manajemen rumah kos

Laravel (Studi Kasus Pondok 91)		Dewi, Lilis Yuningsih			
Optimasi Manajemen Kost Dengan Sistem Informasi Berbasis Web dan Bot WhatsApp	2025	I Putu Shri Indrajaya Shinga Warmadewa, I Made Budi Adnyana, I Made Sudarsana	Mengembangkan sistem informasi manajemen kos berbasis web yang terintegrasi dengan bot WhatsApp	Waterfall. Laravel, Node.js, MySQL.	Sistem dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan dan mempermudah komunikasi.
Perancangan Sistem Informasi Rumah Kost Putri Hana Berbasis Website.	2024	Albet Triadi, Sepriano, Mimin Kusminar	Mengatasi layanan pengelolaan, reservasi, dan pembayaran manual.	<i>framework</i> Codeigniter, dengan Xampp, MySQL, dan Visual Studio Code.	Membuat website pengelolaan rumah kos yang dapat mengelola data-data.
Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo (Sub Judul: Manajemen Penghuni dan Tamu)	2025	Rasyidatur Rahma (peneliti)	Mencatat data penghuni, data tamu, dan riwayat sewa, penghuni.	Laravel, Flutter, MySQL, Agile	Sistem modular dengan fitur lengkap dan autentikasi terpusat.

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai perancangan dan arsitektur sistem yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Fokus utama dari pengembangan ini adalah Sistem Manajemen Penghuni dan Tamu untuk Wisma Amal Gorontalo. Sistem manajemen penghuni dan tamu dirancang secara spesifik untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data penghuni dan tamu, serta komunikasi dengan penghuni yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan sistem informasi yang terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Untuk memastikan sistem dapat dikembangkan secara modular, fleksibel, dan skalabel, solusi yang dipilih adalah membuat mikroservis. Arsitektur mikroservis memecah fungsionalitas menjadi layanan-layanan kecil yang berfokus pada satu tugas bisnis. Dalam konteks proyek akhir ini, layanan yang dibangun adalah manajemen penghuni. Perancangan ini mencakup penjelasan mengenai proses bisnis, use case, alur data, struktur basis data, antarmuka pengguna, hingga scenario pengujian sistem.

3.1 Deskripsi Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, solusi yang dirancang adalah membangun subsistem (mikroservis) manajemen penghuni dan tamu berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses bisnis hunian sementara di Wisma Amal Gorontalo. Aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikan [] permasalahan utama yang ada pada proses operasional Wisma Amal Gorontalo saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Database Terpusat untuk Pengelolaan Data Penghuni

Untuk mengatasi masalah pencatatan data manual dan tidak terstruktur, sistem ini akan mengimplementasikan sebuah database terpusat. Informasi data mengenai penghuni rumah kos seperti data pribadi, informasi kontrak, dan riwayat penyewaan, akan disimpan secara digital dalam satu sistem terpusat.

2. Dashboard Monitoring Untuk Pemantauan Sewa Kontrak

Untuk mengatasi kesulitan dalam memantau status kontrak sewa, sistem akan menyediakan dashboard admin. Informasi yang ditampilkan berupa ringkasan data penting, seperti daftar penghuni yang masa sewanya akan segera berakhir dan status pembayaran. Fitur ini akan mengotomatisasi proses pemantauan yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik, sehingga pengelola tidak perlu melakukan pengecekan data penghuni satu per satu.

3. Portal Informasi Ketersediaan Kamar

Untuk menyelesaikan masalah akses informasi, sistem akan memiliki portal informasi publik di halaman utama website. Portal ini merupakan tampilan berupa informasi kamar yang tersedia lengkap dengan detail fasilitas, dan harga sewa yang transparan. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi calon penghuni dalam mendapatkan informasi yang akurat tanpa perlu datang langsung ke lokasi.

Dengan penerapan fitur-fitur diatas, subsistem informasi manajemen penghuni dan tamu ini diharapkan dapat memberikan solusi menyeluruh yang meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data penghuni, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan kenyamanan bagi pengelola Wisma Amal Gorontalo maupun penghuni.

3.2 Metodologi Pengembangan Berbasis Scrum

Scrum merupakan salah satu framework paling populer dalam metodologi Agile yang memberikan pendekatan iteratif dan incremental untuk pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak. Penerapan Scrum dalam pengembangan sistem informasi manajemen hunian memberikan beberapa manfaat, salah satunya yaitu memungkinkan pengembangan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna melalui iterasi sprint yang pendek[21].

Setiap sprint dalam pengembangan sistem informasi manajemen hunian akan mengikuti siklus terstruktur. Sprint planning akan dilakukan untuk memilih item-item dari product backlog yang akan dikerjakan dalam sprint tersebut[22].

Sprint Review akan dilakukan yang akan memberikan kesempatan bagi tim untuk memperbaiki fitur yang telah dikembangkan[22].

3.2.1 Perencanaan Sprint

Pengembangan dibagi ke dalam 4 sprint utama, masing-masing berdurasi 1 bulan (Maret-Juni 2025), yang disusun berdasarkan prioritas integrasi layanan dan kebutuhan pengguna. Seluruh pengembangan frontend penghuni akan dilakukan secara bertahap per modul, namun digabung ke dalam satu aplikasi Flutter terpadu.

Tabel 3.1 Perencanaan Sprint

Sprint	Bulan	Modul Fokus	Rincian Kegiatan
1	Maret 2025	Login & Struktur Sistem	- Setup Firebase Authentication - Desain struktur backend modular - Setup Flutter dan React project - Implementasi login multi-role (penghuni, pengelola, pemilik) - Routing berdasarkan role ke frontend masing-masing
2	April 2025	Kamar & Reservasi	- CRUD kamar dan upload foto - Tampilan daftar dan detail kamar - Formulir reservasi daring - Validasi konflik jadwal - Update status kamar Frontend Penghuni: Daftar kamar, detail, reservasi

3	Mei 2025	Penghuni & Shared Komponen	- Manajemen data diri pengguna - Validasi data penghuni oleh admin - Implementasi notifikasi dan konfirmasi otomatis Frontend Penghuni: Profil pengguna, riwayat reservasi, inbox notifikasi
4	Juni 2025	Kuangan & Operasional	- Form upload bukti pembayaran - Verifikasi & update status pembayaran - Pelaporan kerusakan fasilitas - Jadwal pembersihan/perawatan otomatis - Audit log & integrasi sistem shared Frontend Penghuni: Halaman pembayaran, upload bukti, laporan kerusakan, info jadwal cleaning

3.2.2 Sprint Backlog

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi Scrum dalam proyek ini, berikut disajikan contoh Sprint Backlog yang digunakan dalam Sprint 2 (April 2025). Fokus sprint ini adalah pengembangan modul Manajemen Kamar dan Reservasi, termasuk fitur frontend penghuni untuk melihat daftar kamar, melakukan reservasi daring, dan melihat riwayat hunian. Sprint Backlog ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem, prioritas pengguna, serta kompleksitas teknis dari tiap tugas.

Tabel 3.2 Sprint Backlog

No	User Story	Task Teknis	Status
1	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat daftar kamar yang tersedia agar saya dapat memilih sesuai preferensi saya.	- API daftar kamar - Halaman Flutter untuk menampilkan daftar kamar - Filter berdasarkan tipe/status	Selesai
2	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat detail kamar agar dapat mengetahui fasilitas dan harga.	- API detail kamar - Halaman detail Flutter (foto, harga, deskripsi)	Selesai
3	Sebagai calon penghuni, saya ingin melakukan reservasi kamar secara daring agar tidak perlu datang langsung ke kost.	- Form reservasi di Flutter - Validasi konflik jadwal	Dalam Proses

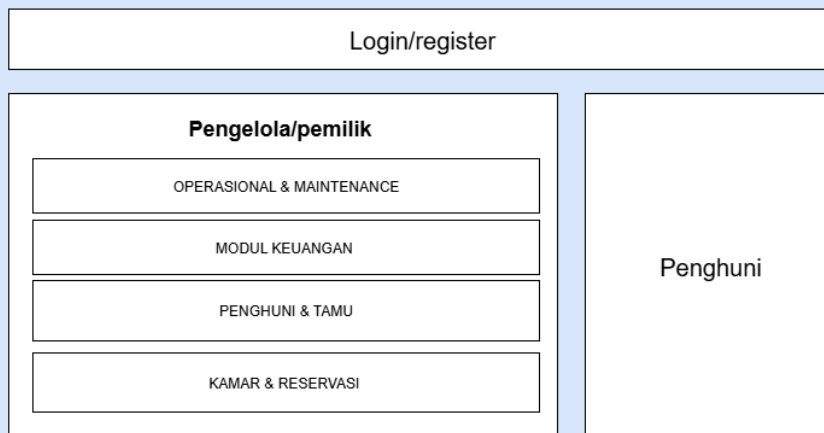
		- Simpan data ke backend	
4	Sebagai pengelola, saya ingin mengatur informasi kamar agar data yang tampil selalu mutakhir.	- CRUD kamar di React (admin) - Upload foto kamar - Validasi input	Belum Mulai
5	Sebagai sistem, saya ingin status kamar otomatis berubah menjadi “dipesan” jika ada reservasi aktif.	- Update otomatis status kamar - Trigger saat insert reservasi	Belum Mulai
6	Sebagai penghuni, saya ingin melihat riwayat reservasi agar tahu periode saya pernah tinggal.	- Tampilan histori reservasi di Flutter - API histori per pengguna	Belum Mulai

3.3 Desain Sistem

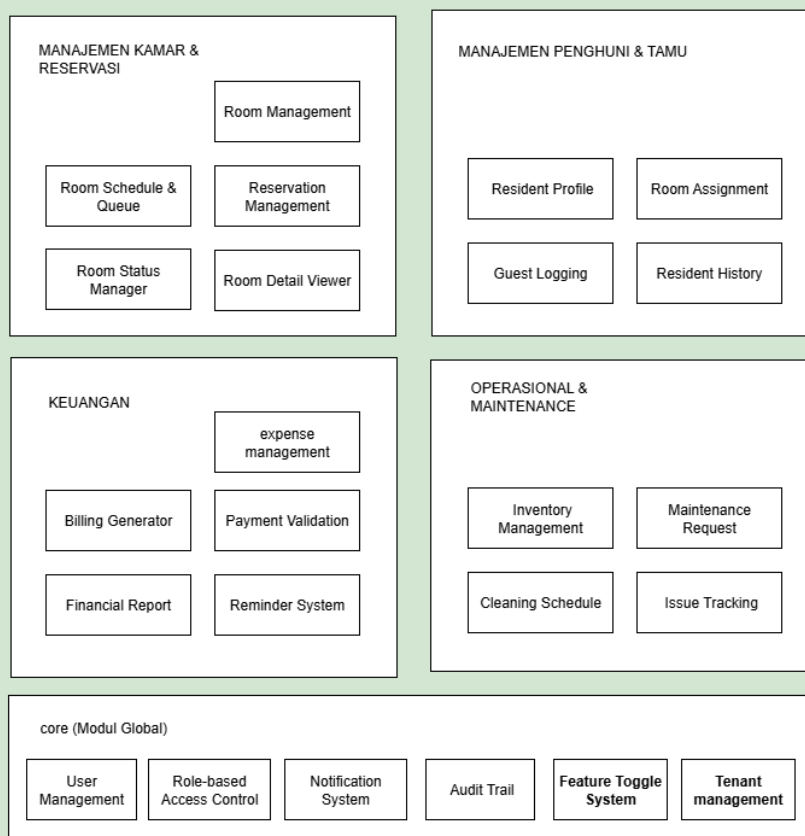
Desain sistem informasi Wisma Amal menggunakan pendekatan arsitektur modular monolithic, di mana seluruh fitur inti sistem dikembangkan dalam satu kesatuan aplikasi backend, namun setiap fungsionalitas dipisahkan secara modular berdasarkan domain layanannya. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan memungkinkan aktivasi atau penonaktifan fitur secara dinamis sesuai kebutuhan properti melalui feature toggle system.

Sistem terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan frontend, lapisan backend, dan lapisan basis data, yang masing-masing saling terintegrasi namun memiliki pembagian peran yang jelas.

Frontend



Backend



Database

MySQL

1. Frontend

Antarmuka pengguna dirancang secara dinamis berdasarkan **peran pengguna**, yaitu pemilik, pengelola, dan penghuni.

- Semua pengguna masuk melalui halaman **login/register**, yang menjadi titik autentikasi utama sistem.
- Setelah berhasil login, antarmuka sistem akan menampilkan modul-modul yang sesuai dengan hak akses pengguna:

- **Pemilik:**

Mempunyai **akses penuh** terhadap seluruh modul manajemen yang tersedia dalam sistem, termasuk manajemen kamar dan reservasi, manajemen penghuni dan tamu, keuangan, serta operasional dan maintenance. Pemilik juga memiliki akses untuk menyetujui atau menolak tindakan yang diajukan oleh pengelola, seperti pengajuan pembelian inventaris.

- **Pengelola:**

Memiliki **akses terbatas hanya pada modul yang diizinkan oleh pemilik**. Sebagai contoh, seorang pengelola dapat diberikan akses hanya ke modul operasional dan maintenance tanpa akses ke keuangan. Hak akses pengelola bersifat modular dan dikendalikan melalui sistem Role-Based Access Control (RBAC) di backend.

- **Penghuni:**

Mempunyai akses terbatas hanya untuk melihat dan menggunakan fitur yang berhubungan dengan aktivitasnya sebagai penghuni kost, seperti melakukan reservasi, melihat status kamar, melihat dan mengunggah bukti pembayaran, melaporkan kerusakan, serta melihat jadwal kebersihan.

Antarmuka frontend ini dirancang adaptif dan hanya akan menampilkan menu dan fitur yang aktif berdasarkan kombinasi antara **feature toggle** dan **hak akses peran pengguna**.

2. Backend

Lapisan backend terbagi menjadi empat domain layanan utama serta modul global. Setiap domain mewakili area tanggung jawab yang spesifik dan dikembangkan sebagai modul independen.

a. Manajemen Kamar & Reservasi

Modul ini menangani pengelolaan data kamar dan proses reservasi oleh penghuni:

- Room Management: Menyimpan data kamar seperti tipe, fasilitas, harga, dan lantai.
- Room Status Manager: Menentukan status kamar (kosong, dipesan, terisi).
- Room Schedule & Queue: Menangani penjadwalan dan konflik reservasi.
- Reservation Management: Mengelola pemesanan kamar.
- Room Detail Viewer: Menyediakan informasi lengkap kamar kepada pengguna

b. Manajemen Penghuni & Tamu

Modul ini mencakup pengelolaan data penghuni dan tamu:

- Resident Profile: Menyimpan informasi pribadi penghuni.
- Room Assignment: Mengaitkan kamar dengan penghuni aktif.
- Guest Logging: Pencatatan kunjungan tamu ke area kos.
- Resident History: Menyimpan riwayat hunian berdasarkan kontrak sewa.

c. Keuangan

Modul keuangan mengatur seluruh aktivitas transaksi dan pencatatan:

- Billing Generator: Membuat tagihan otomatis maupun manual.
- Payment Validation: Verifikasi bukti pembayaran dari penghuni.
- Financial Report: Menyediakan laporan pemasukan dan pengeluaran.
- Expense Management: Mencatat pengeluaran rutin atau insidental.
- Reminder System: Mengirimkan pengingat tagihan kepada pengguna (opsional).

d. Operasional & Maintenance

Modul ini digunakan untuk keperluan operasional rumah kost:

- Inventory Management: Mengelola data inventaris setiap kamar dan fasilitas umum.
- Maintenance Request: Digunakan penghuni untuk melaporkan kerusakan.
- Issue Tracking: Proses tindak lanjut laporan kerusakan oleh pengelola.
- Cleaning Schedule: Menyusun dan menampilkan jadwal pembersihan kamar.

e. Modul Global (Core)

Modul ini bersifat lintas layanan dan digunakan oleh seluruh bagian sistem:

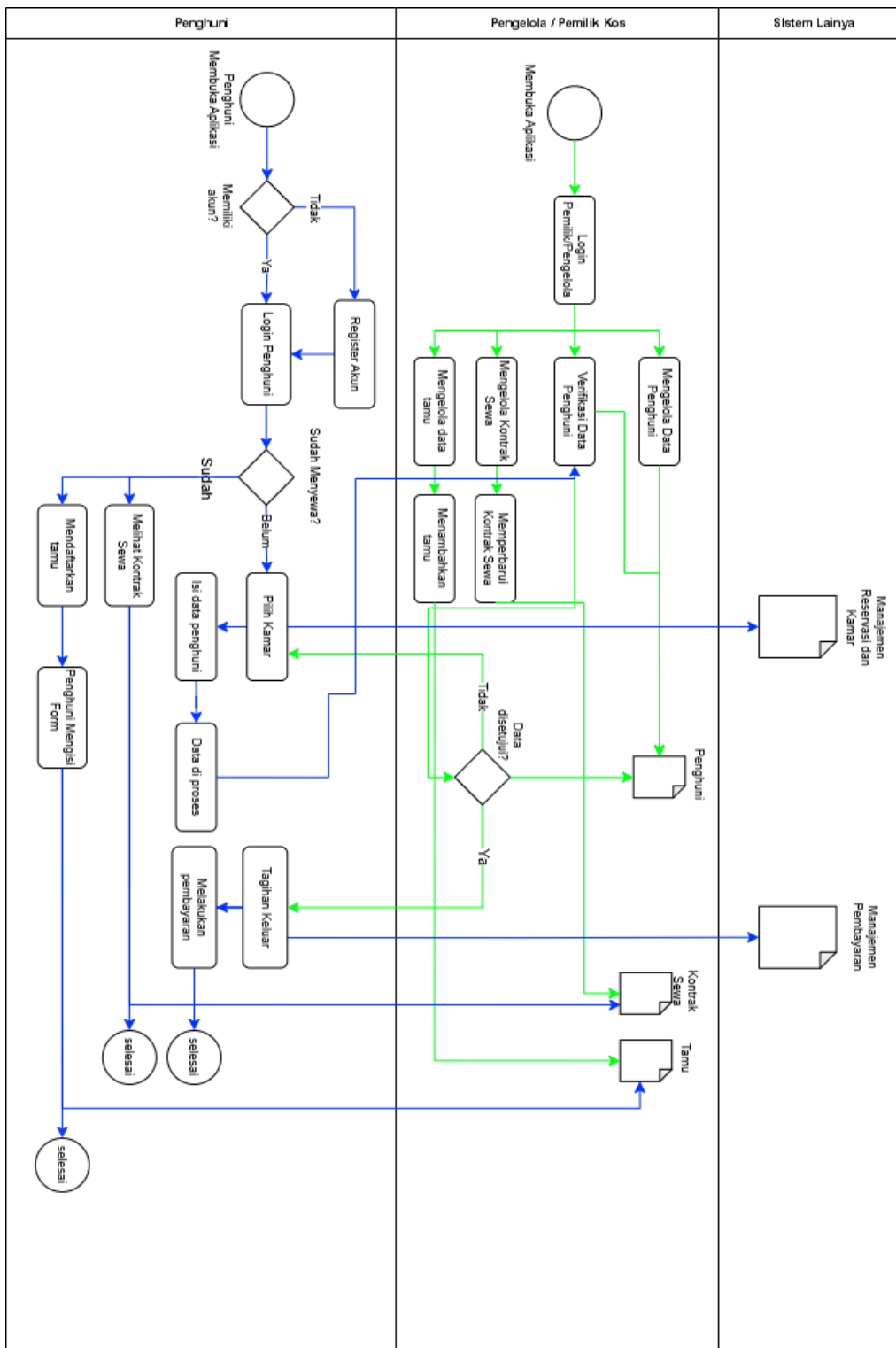
- User Management: Menangani autentikasi dan pengelolaan akun pengguna.
- Role-Based Access Control: Mengatur hak akses sesuai peran pengguna.

- Notification System: Menyediakan layanan notifikasi melalui in-app, email, atau WhatsApp.
- Audit Trail: Mencatat seluruh aktivitas penting untuk keperluan audit internal.
- Feature Toggle System: Memungkinkan pengaktifan atau menonaktifan fitur secara fleksibel berdasarkan properti tertentu. Fitur ini penting dalam konteks sistem yang dikembangkan agar dapat disesuaikan dengan jenis properti lain seperti hotel, villa, atau guest house.

3. Basis Data

Sistem ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Seluruh modul backend akan berkomunikasi dengan database ini secara terintegrasi, dengan menjaga batasan logis antar modul. Struktur data dirancang agar mendukung konsistensi, relasi antar entitas, serta efisiensi dalam pemrosesan data skala sedang hingga besar.

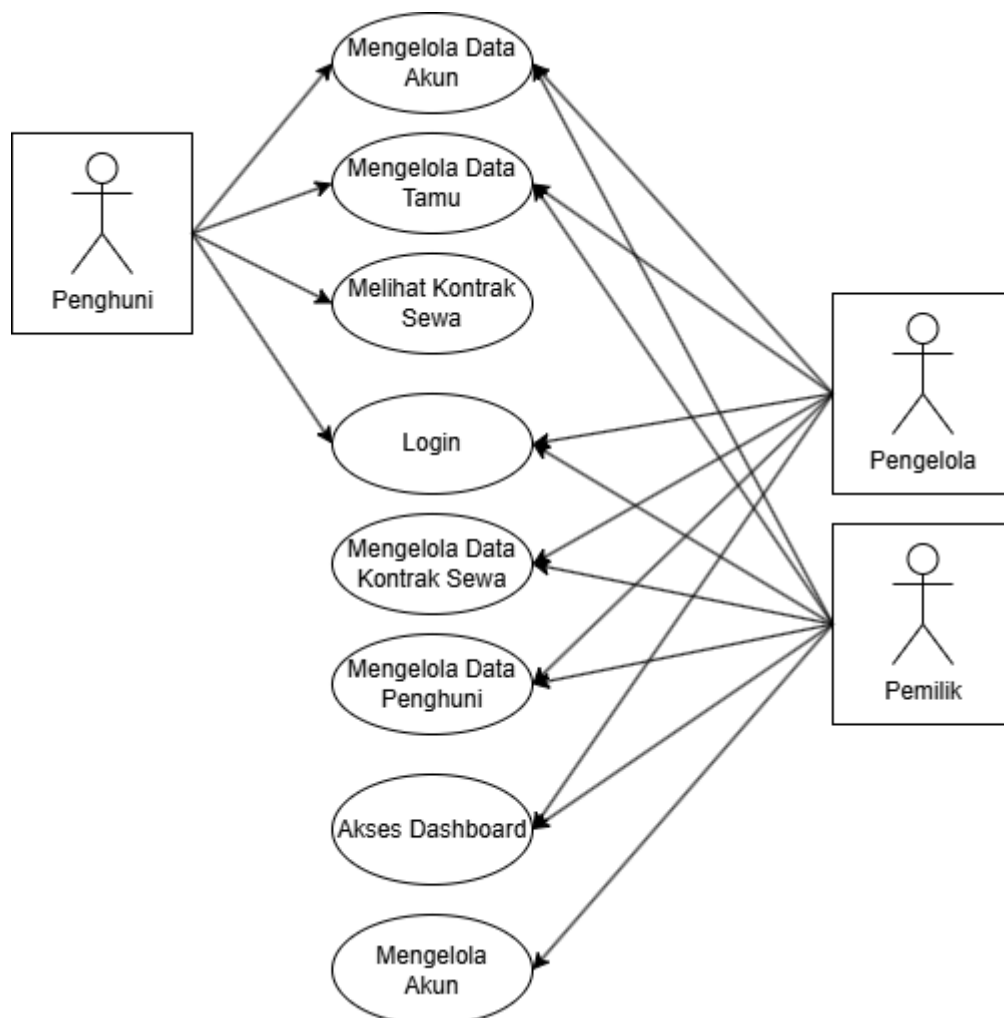
3.3.1 *Business Process Model and Notation (BPMN)*



Dari diagram BPMN pada gambar 3.2, menggambarkan alur kerja sistem dari dua perspektif utama yang direpresentasikan dalam swimlane, yaitu pemilik/pengelola kos dan penghuni. Alur untuk pengelola dimulai dengan proses

login, yang kemudian memberikan akses ke serangkaian tugas manajerial seperti mengelola dan mengatur kontrak sewa, serta mengelola data tamu yang didaftarkan oleh penghuni. Sementara itu, alur untuk penghuni dimulai dengan proses registrasi dan login. Setelah masuk, sistem akan membedakan alur antara calon penghuni yang akan melakukan proses pemilihan kamar, pengisian data penghuni, dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan proses tersebut penghuni akan menjadi penghuni aktif yang dapat mengakses fitur seperti melihat kontrak sewa atau mendaftarkan tamu.

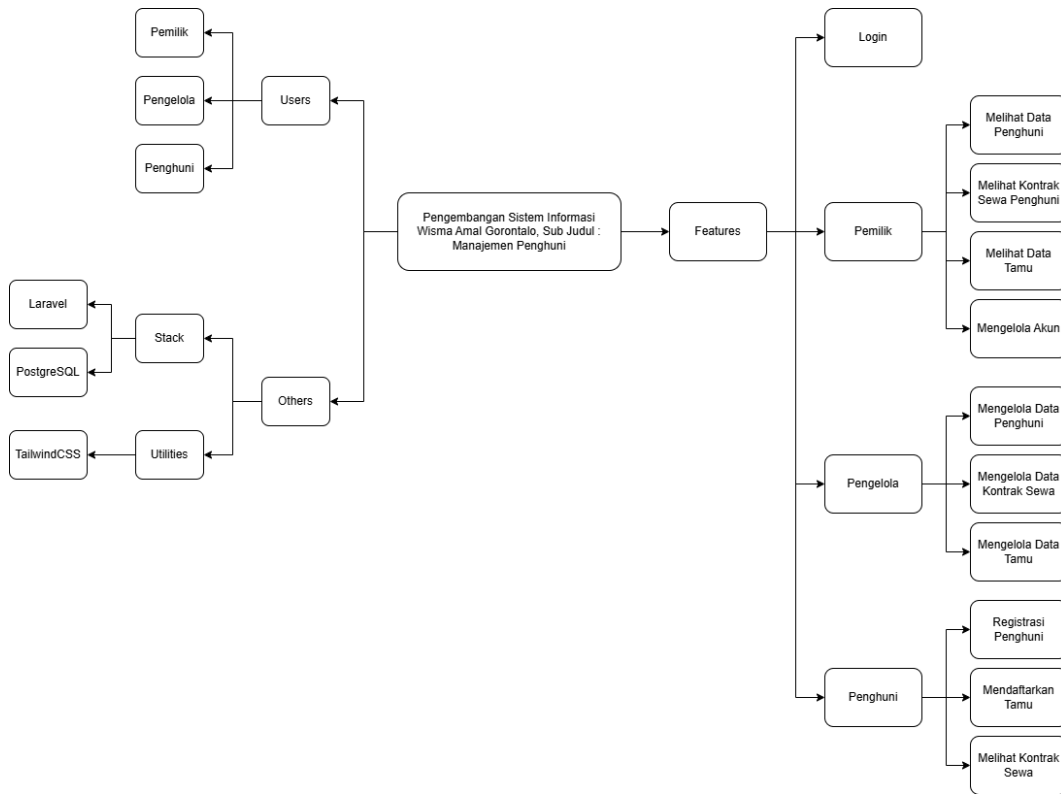
3.3.2 Use Case Diagram



Pada gambar 3.3, terlihat Use case diagram yang menggambarkan interaksi antara tiga aktor, yaitu pemilik, pengelola, dan penghuni dengan fungsionalitas dan inti dari sistem Manajemen Penghuni dan Tamu. Aktor penghuni memiliki akses ke fitur-fitur yang berpusat pada pengelolaan data mereka sendiri

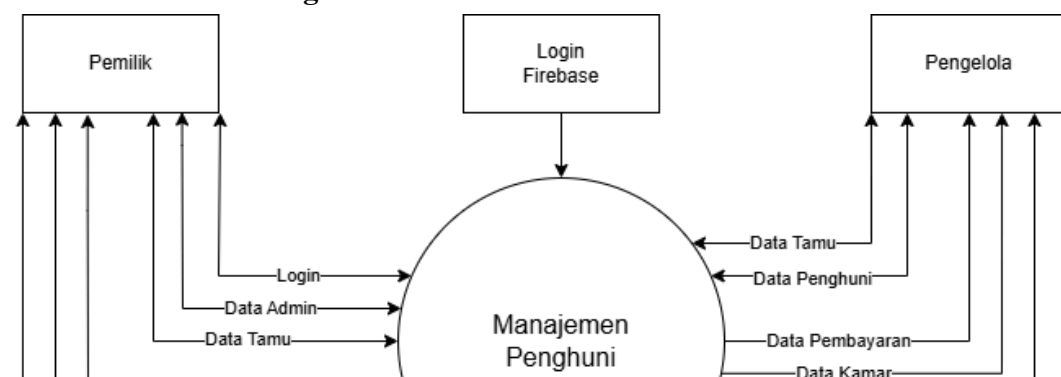
seperti melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Pribadi, mengelola data tamu, dan membaca detail kontrak sewa. Di sisi lain, aktor pemilik dan pengelola memiliki hak akses yang sama terhadap fungsi-fungsi administratif yang meliputi pengelolaan penuh terhadap penghuni, kontrak sewa, serta tamu.

3.3.3 Mindmap Diagram

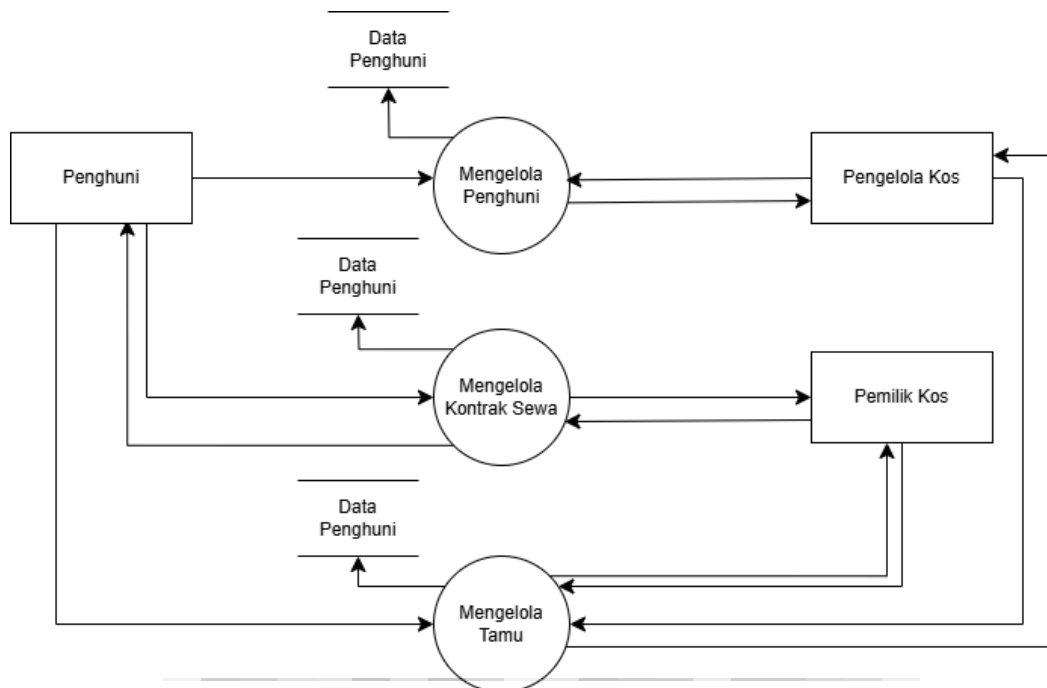


Dari gambar 3.4 menunjukkan Mindmap Diagram berpusat pada ide utama, yaitu "Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo" yang berfokus pada subsistem Manajemen Penghuni dan Tamu. Dari pusat ide tersebut, diagram ini bercabang menjadi tiga area utama yaitu users, features, dan others. Cabang users mengidentifikasi tiga aktor utama dan fitur-fitur yang dapat diakses oleh setiap aktor. Cabang features merinci fungsionalitas yang tersedia oleh setiap aktor. Cabang others memetakan aspek teknis dengan sub cabang stack yang menyebutkan teknologi inti, serta utilities yang menunjuk pada teknologi pendukung.

3.3.4 Data Flow Diagram



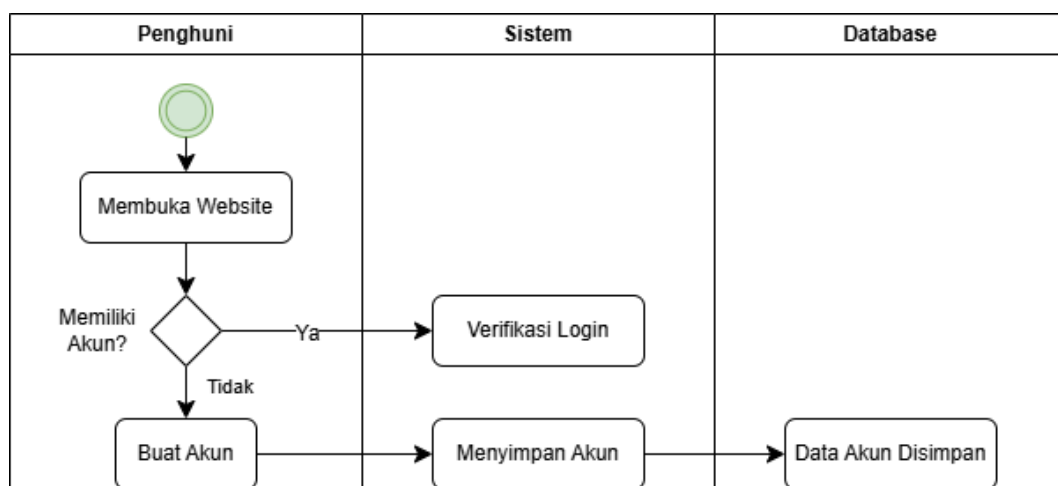
Pada gambar 3.6, DFD Level 0 yang disajikan memposisikan Manajemen Penghuni dan Tamu sebagai proses sentral yang mengelola seluruh aliran data. Proses ini berinteraksi dengan tiga entitas utama (pemilik, pengelola, dan penghuni), serta beberapa entitas sistem lain seperti Login Firebase, Manajemen Pembayaran, dan Manajemen Reservasi dan Kamar. Diagram ini menunjukkan berbagai aliran data input ke dalam sistem seperti data penghuni dan data reservasi dari sistem reservasi. Sebagai respons, proses Manajemen penghuni menghasilkan aliran output yang relevan untuk setiap penghuni, seperti data kontrak sewa yang dikirimkan kepada penghuni, serta berbagai data lainnya yang dapat diakses oleh pemilik dan pengelola sesuai kebutuhan mereka.

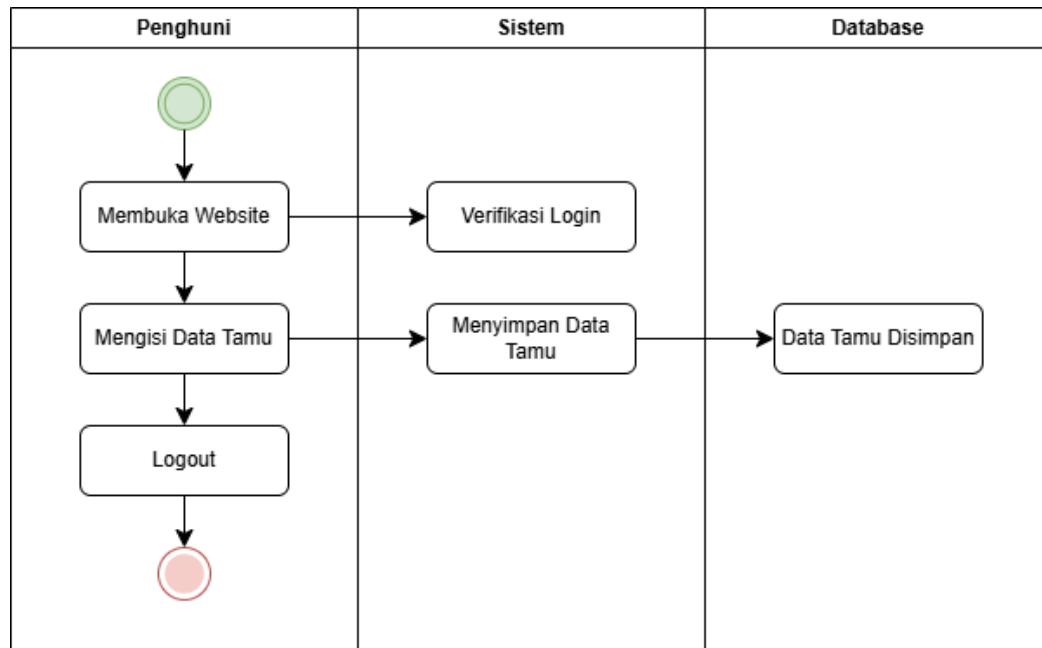


Pada gambar 3.7, DFD Level 1 merupakan rincian lebih lanjut dari proses "Manajemen Penghuni dan Tamu" yang digambarkan pada DFD Level 0 sebelumnya. Proses tunggal tersebut dipecah menjadi tiga sub-proses yang lebih spesifik, yaitu menyelola Penghuni, Mengelola Kontrak Sewa, dan Mengelola Tamu. Seluruh proses ini akan secara langsung berinteraksi dengan penyimpanan data (data store) utama, yaitu "Data Penghuni", yang berfungsi sebagai pusat repositori informasi.

3.3.5 Activity Diagram

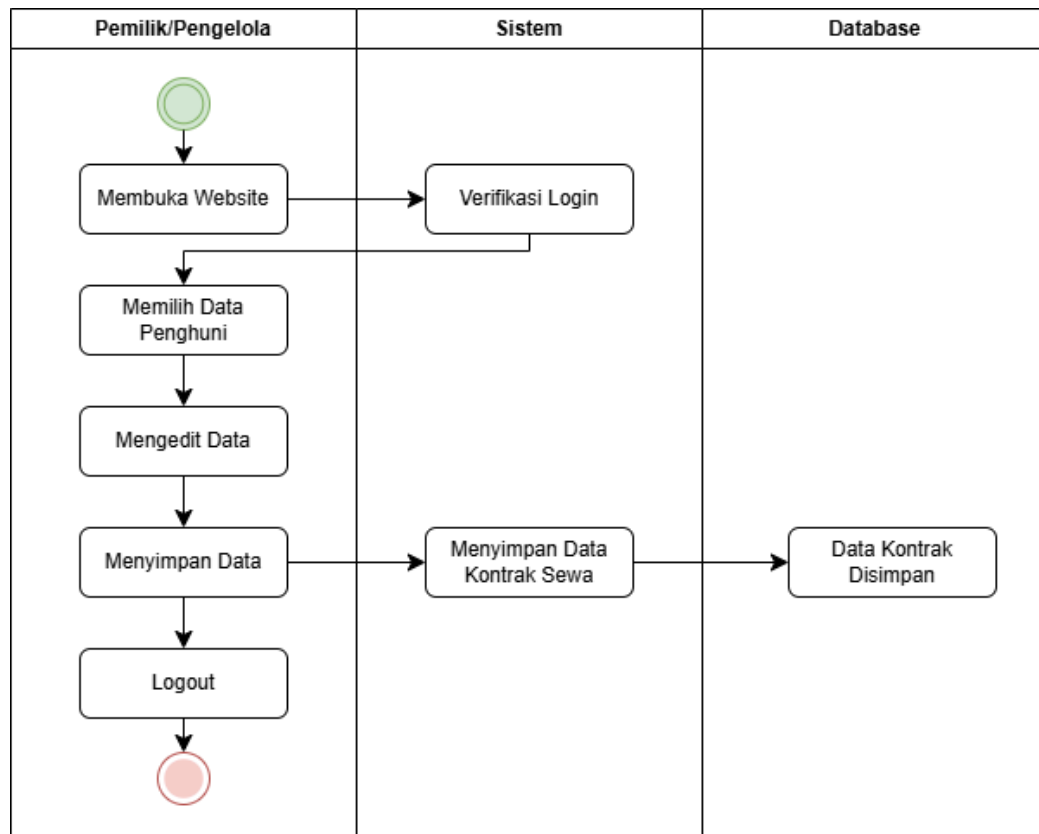
Activity Diagram atau Diahram aktifitas merupakan sebuah alay permodelan yang digunakan untuk menggambarkan nproses-proses yang terjadi dalam sistem. Diagram ini mengilustrasikan rangkaian proses sistem secara vertical, memungkinkan visualisasi dari alur kerja atau kegiatan. Sebagai pengembangan dari Use Case, diagram aktifitas lebih detail dalam menunjukkan alur atau rangkaian aktifitas yang terdiri dari berbagai menu atau proses bisnis yang ada dalam sistem tersebut.



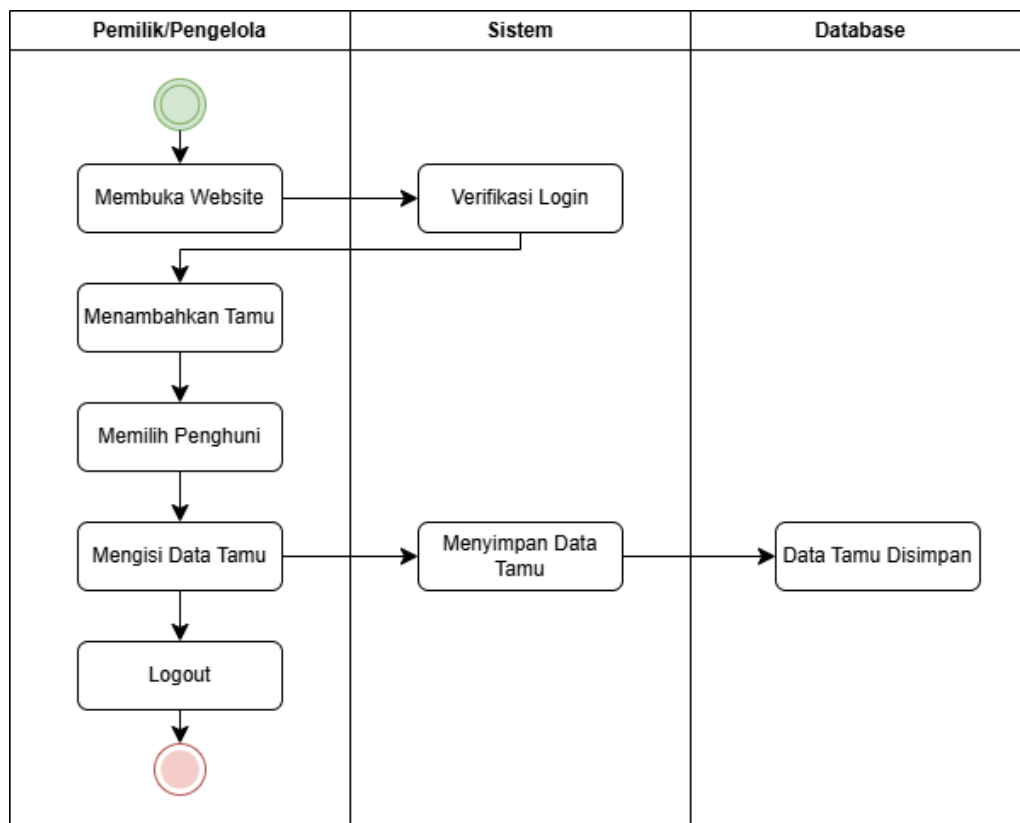


Gambar 3.7 diatas menggambarkan proses pembuatan akun oleh calon penghuni sendiri. Proses dimulai dengan calon penghuni masuk ke website lalu melakukan verifikasi login, ketika calon penghuni belum memiliki akun, maka proses akan diarahkan untuk pembuatan akun baru, dengan mengisi formulir pembuatan akun yang kemudian akan disimpan ke dalam database. Ketika akun berhasil dibuat maka sistem akan menampilkan pesan berhasil dan calon penghuni dapat mengakses website. Namun, ketika calon penghuni tidak melakukan proses apapun setelah login maka proses akan diakhiri dengan logout. Seluruh proses ini melibatkan interaksi berkelanjutan dengan database untuk menyimpan data pengguna.

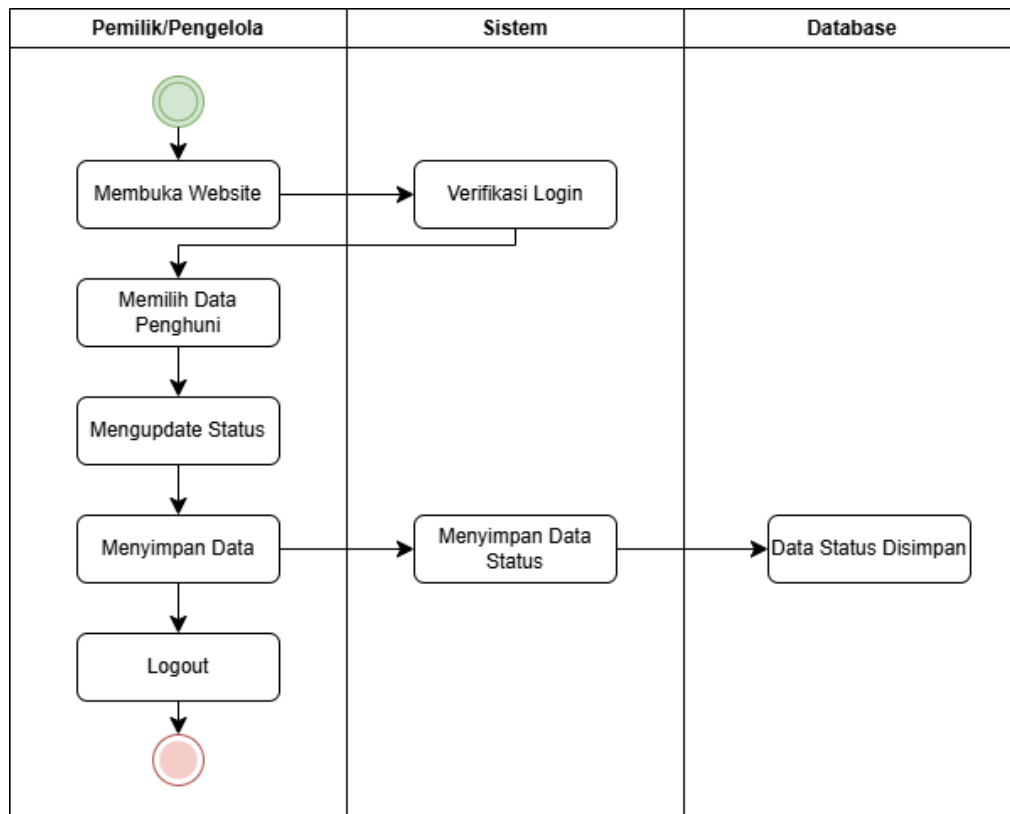
Gambar 3.8 diatas menggambarkan input data tamu yang dilakukan oleh penghuni. Penghuni yang dimaksud disini adalah user yang telah melakukan serangkaian proses reservasi dan telah melakukan pembayaran, maka status user yang awalnya calon penghuni menjadi penghuni. Proses dimulai dengan penghuni membuka website kemudian melakukan verifikasi login, kemudian mengisi formulir untuk data tamu yang kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database. Saat proses selesai dan penghuni tidak menambahkan data tamu baru maka proses akan diakhiri oleh logout.



Gambar 3.9 menggambarkan proses update data penghuni yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola kos. Proses akan diawali dengan membuka website dan melakukan verifikasi login terlebih dahulu. Setelah proses login berhasil, pemilik atau pengelola kos memilih data penghuni yang datanya akan di update, setelah memilih data penghuni pemilik atau pengelola akan mengedit data tersebut kemudian setelah proses edit data selesai, data akan disimpan yang kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database. Setelah semua proses dilakukan dan tidak ada data yang akan diupdate, proses akan diakhiri dengan logout.

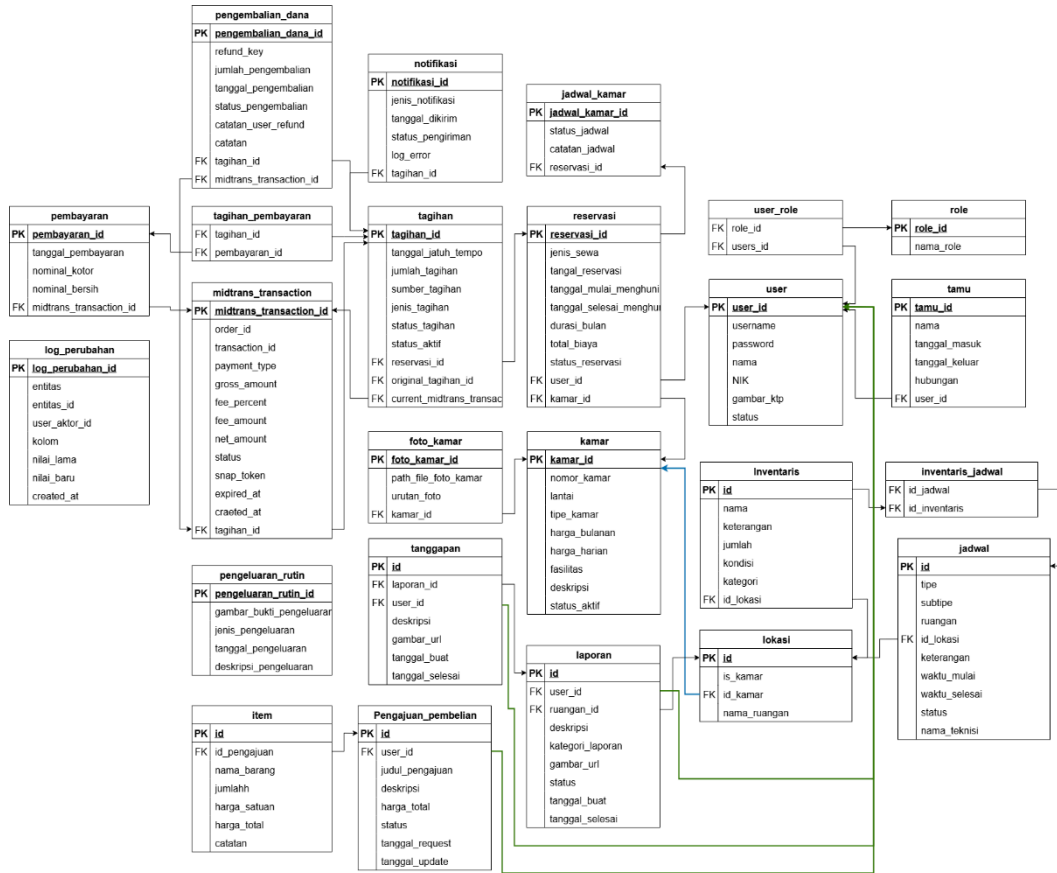


Gambar 3.10 diatas menggambarkan proses input data tamu oleh pemilik dan pengelola. Proses akan diawali dengan pemilik atau pengelola membuka website dan melakukan verifikasi login. Setelah login berhasil pemilik atau pengelola dapat menambahkan tamu dengan memilih penghuni yang akan dikunjungi, setelah memilih penghuni selanjutnya akan dilakukan pengisian formulir data tamu yang kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database berdasarkan data pemilik yang ditambahkan. Setelah semua proses selesai, proses akan diakhiri dengan logout.



Gambar 3.11 menggambarkan proses update status penghuni yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola kos. Proses diawali dengan membuka website dan kemudian melakukan verifikasi login. Setelah proses login berhasil, pemilik atau pengelola kos akan memilih data penghuni yang status nya ingin di update kemudian dapat dilakukan update status penghuni, data dari status penghuni akan disimpan ke dalam database. Setelah semua proses selesai dan tidak ada data yang diupdate, proses akan diakhiri dengan logout.

3.3.6 Rancangan Basis Data

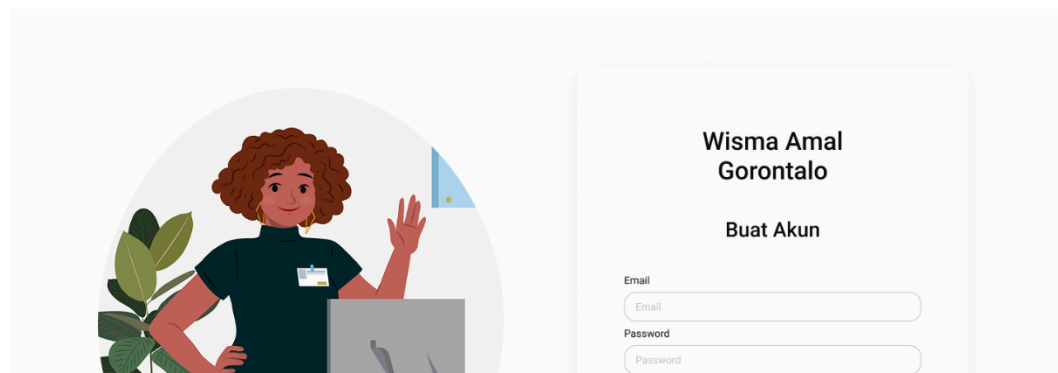


Gambar 3.12 menunjukkan Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem informasi manajemen Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini menggambarkan struktur basis data yang digunakan dalam sistem, mencakup entitas utama, atribut data, dan relasi antar entitas.

3.3.7 Rancangan Antarmuka

Sub bab ini berisi mengenai Mockup tahapan awal prototype, yang bertujuan sebagai acuan sebelum implementasi final produk pada koding. Hal ini memungkinkan desainer untuk memiliki gambaran visual yang jelas, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan atau pengembangan produk. Berikut adalah rancangan antarmuka pada sistem manajemen penghuni dan tamu Wisma Amal Gorontalo.

1. Halaman Login



Gambar 3.13 menunjukkan tampilan halaman login dari manajemen penghuni dan tamu Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini merupakan pintu masuk utama bagi pengguna untuk mengakses dashboard dan fitur layanan yang tersedia di website.

2. Halaman Dashboard Penghuni

#	NAMA	KAMAR	KONTAK	DETIL BAYAR	STATUS	AKSI
1	Dwi Rahmawati	AC203	0812-3456-7890	Lunas	Aktif	[Edit] [Delete]
2	Rina Oktaviani	N217	0812-3456-7890	Lunas	Aktif	[Edit] [Delete]
3	Syifa Lestari	AC110	0812-3456-7890	Lunas	Aktif	[Edit] [Delete]
4	Intan Maharani	AC308	0812-3456-7890	Belum	Aktif	[Edit] [Delete]
5	Fira Anjani	AC105	0812-3456-7890	Belum	Aktif	[Edit] [Delete]
6	Nia Anggraini	N311	0812-3456-7890	Lunas	Pending	[Edit] [Delete]
6	Nia Anggraini	N311	0812-3456-7890	Lunas	Tidak Aktif	[Edit] [Delete]

Gambar 3.14 menunjukkan tampilan halaman dashboard penghuni dalam sistem manajemen penghuni dan tamu Wisma Amal Gorontalo. Halaman dashboard penghuni berfungsi sebagai pusat informasi penghuni untuk pemilik dan pengelola rumah kos.

3.3.8 Skenario Aplikasi

Dalam sub-bab ini dibahas berbagai skenario yang mungkin terjadi selama penggunaan website manajemen penghuni dan tamu, termasuk tahap pengujian.

Tabel 3.3 Skenario Aplikasi

No	Subyek	Obyek	Data	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1.	Pemilik / Pengelola	Membuat akun	Email user yang aktif dan membuat password	Pemilik atau Pengelola melakukan pembuatan akun dengan	Sistem berhasil menyimpan akun dan user dapat masuk ke halaman

				memasukkan email dan password.	dashboard admin.
2	Pemilik / Pengelola	Login	Email user beserta password tidak sesuai dengan email tersebut.	Pemilik atau Pengelola gagal melakukan autentikasi dengan memasukkan email dan password.	Sistem gagal mengautentikasi dan mengalihkan ke halaman dashboard admin.
3	Pemilik / Pengelola	Logout	Sesi aktif user pemilik atau pengelola yang sedang login	Pemilik atau Pengelola melakukan logout dari sistem.	Sistem berhasil melakukan logout dari pemilik atau pengelola yang sedang login.
4	Pemilik / Pengelola	Update Data Penghuni	Nama penghuni, nomor kamar, tanggal masuk dan keluar penghuni.	Pemilik atau pengelola berhasil melakukan update data penghuni.	Sistem berhasil mengeksekusi kueri dan menyimpan data.
4	Pemilik / Pengelola	Update Data Penghuni	Nama penghuni, nomor kamar,	Pemilik atau pengelola gagal melakukan	Sistem gagal mengeksekusi kueri dan

			tanggal masuk dan keluar penghuni.	update data penghuni.	menyimpan data.
5	Pemilik / Pengelola	Mengubah Status Penghuni	Nama penghuni, nomor kamar, dan status.	Pemilik atau pengelola berhasil melakukan update status penghuni.	Sistem berhasil mengeksekusi kueri dan menyimpan data.
6	Pemilik / Pengelola	Mengubah Status Penghuni	Nama penghuni, nomor kamar, dan status.	Pemilik atau pengelola gagal melakukan update status penghuni.	Sistem gagal mengeksekusi kueri dan menyimpan data.
7	Pemilik / Pengelola	Input Data Tamu	Nama tamu, Nama penghuni, nomor kamar, jam dan tanggal kunjungan, dan hubungan.	Pemilik atau pengelola berhasil melakukan input data tamu.	Sistem berhasil mengeksekusi kueri dan menyimpan data.
8	Pemilik / Pengelola	Input Data Tamu	Nama tamu, Nama penghuni, nomor kamar, jam	Pemilik atau pengelola gagal melakukan input data tamu.	Sistem gagal mengeksekusi kueri dan menyimpan data.

			dan tanggal kunjungan, dan hubungan.		
9	Penghuni	Membuat akun	Email user yang aktif dan membuat password	Penghuni melakukan pembuatan akun dengan memasukkan email dan password.	Sistem berhasil menyimpan akun dan user dapat masuk ke halaman dashboard admin.
10	Penghuni	Login	Email user beserta password tidak sesuai dengan email tersebut.	Penghuni gagal melakukan autentikasi dengan memasukkan email dan password.	Sistem gagal mengautentikasi dan mengalihkan ke halaman dashboard admin.
11	Penghuni	Logout	Sesi aktif user Penghuni yang sedang login	Penghuni melakukan logout dari sistem.	Sistem berhasil melakukan logout dari Penghuni yang sedang login.
12	Penghuni	Input Data Tamu	Nama tamu, Nama penghuni, nomor kamar, jam dan tanggal	Penghuni berhasil melakukan input data tamu.	Sistem berhasil mengeksekusi kueri dan menyimpan data.

			kunjungan, dan hubungan.		
13	Penghuni	Input Data Tamu	Nama tamu, Nama penghuni, nomor kamar, jam dan tanggal kunjungan, dan hubungan.	Penghuni gagal melakukan input data tamu.	Sistem gagal mengeksekusi kueri dan menyimpan data.

3.3.9 Skenario Evaluasi

Skenario evaluasi adalah metode dimana pengguna akhir menguji aplikasi dalam kondisi nyata untuk memverifikasi fungsionalitas dan kepraktisannya. Dalam skenario ini pemilik, pengelola, dan penghuni diberikan serangkaian tugas untuk memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka. Proses ini memungkinkan pengembang menerima masukan langsung dari pengguna tentang performa, kegunaan, dan keandalan aplikasi.

Tabel 3.4 Skenario Pengguna

Nama	Pengguna
-	Pemilik/Pengelola
-	Penghuni

Tabel 3.5 Skenario Evaluasi

Pertanyaan	Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik

Membuat Akun [Pemilik/ Pengelola]	0	0	0	0	0
Login & Logout [Pemilik/ Pengelola]	0	0	0	0	0
Update Data Penghuni [Pemilik/ Pengelola]	0	0	0	0	0
Update Status Penghuni [Pemilik/ Pengelola]	0	0	0	0	0
Input Data Tamu [Pemilik/ Pengelola]	0	0	0	0	0
Membuat Akun [Penghuni]	0	0	0	0	0
Login & Logout [Penghuni]	0	0	0	0	0
Input Data Tamu [Penghuni]	0	0	0	0	0

3.3.10 Timeline Proyek

Pada sub bab ini akan membahas dan memberikan gambaran rinci tentang *timeline* pelaksanaan proyek pengembangan sistem manajemen penghuni dan tamu di Wisma Amal Gorontalo. *Timeline* protek merupakan alat penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara sistematis dan tepat waktu.

No	Rincian Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	Frontend														
1	Implementasi Mockup Desain Figma ke Web														
	Backend														
1	Pembuatan Fitur Authentikasi														
2	Pembuatan Fitur Pengelolaan Data Penghuni														
3	Pembuatan Fitur Pengelolaan Data Tamu														
	Frontend-Backend														
1	Fetching Backend dan Frontend														
	Deployment														
1	Testing dan Revisi														
2	Deployment														
	Tingkat Kesulitan: Mudah														
	Tingkat Kesulitan: Sedang														
	Tingkat Kesulitan: Tinggi														

Gambar 3.15 Menunjukkan *timeline* proyek pengerjaan sistem manajemen penghuni dan tamu Wisma Amal Gorontalo. Berisikan ringkasan aktivitas pengembangan yang dilakukan selama 4 bulan. *Timeline* ini dikategorikan berdasarkan aktivitas pengembangan utama: Frontend, Backend, Integrasi Frontend dan Backend, dan deployment. Berikut penjelasan singkat tiap kategori:

1. Frontend Development

Kegiatan ini mencakup pengembangan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif dimana melakukan implementasi mockup ke dalam web frontend dengan mengubah desain pada figma menjadi baris kode. Dalam sisi pengembangan antarmuka untuk penghuni menggunakan flutter sedangkan dari sisi pemilik dan pengelola menggunakan React JS. Adapun waktu pengerjaan kategori ini adalah pada bulan pertama minggu pertama dan kedua.

2. Backend Development

Kegiatan ini mencakup pengembangan logika untuk segala fungsi yang diperlukan pada sistem manajemen penghuni dan tamu (server-side), manajemen database, dan API untuk mendukung fungsi frontend. Adapun waktu pengerjaan kategori ini adalah pada bulan pertama (minggu 3 dan 4) sampai bulan kedua (minggu 1 dan 2).

3. Integrasi Frontend dan Backend

Kegiatan ini mencakup pengintegrasian backend dan frontend dan memastikan segala komunikasi dan fungsi pada sistem manajemen penghuni dan tamu berjalan dengan lancar. Adapun waktu pengerjaan kategori ini adalah bulan kedua (minggu 2 sampai 4).

4. Deployment dan Testing

Kegiatan ini mencakup proses deployment website dan mencari data testing pada user pihak Wisma Amal Gorontalo. Adapun waktu pengerjaan kategori ini adalah pada bulan ketiga dan keempat.

Timeline proyek yang digambarkan pada gambar 3.15 memberikan panduan yang jelas tentang segala tahapan pengembangan sistem manajemen penghuni dan tamu Wisma Amal Gorontalo. Dengan membagi aktivitas pengembangan menjadi beberapa kategori utama, adanya *timeline* ini diharapkan setiap komponen sistem dikembangkan dengan maksimal dan diintegrasikan secara efisien. Selain itu, *timeline* proyek membantu dalam memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa setiap tahapan selesai sesuai jadwal dan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sri Ngudi Wahyuni, “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kos Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter Pada Wisma Mutiara Selaras,” no. <https://subset.id/index.php/BHATARA/issue/view/7>, May 2025, doi: 10.59095/jmb.v1i2.107.
- [2] Tjahjanto, Bambang Saras Yulistiawan, Erly Krisnanik, and Raditya Reza Faizi, *BUKU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. Widina Media Utama, 2025.
- [3] M. Felisberto, “The trade-offs between Monolithic vs. Distributed Architectures,” May 2024, doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.03619>.
- [4] M. Tsechelidis, N. Nikolaidis, T. Maikantis, and A. Ampatzoglou, “Modular Monoliths the way to Standardization,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, Oct. 2023, pp. 49–52. doi: 10.1145/3624486.3624506.
- [5] C. Prakash, “Architectural Trade-Offs in Modulith Architecture: A Case Study on Dependency and Data Management in Rewards Systems,” 2025. [Online]. Available: <https://github.com/c-prakash/ezloyalty>
- [6] M. Ait Said, L. Belouaddane, S. Mihi, and A. Ezzati, “Modulith Architecture: Adoption Patterns, Challenges, and Emerging Trends,” *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 17, no. 1, 2025, doi: 10.12785/ijcds/1571016597.
- [7] D. Faustino, N. Gonçalves, M. Portela, and A. Rito Silva, “Stepwise migration of a monolith to a microservice architecture: Performance and migration effort evaluation,” *Performance Evaluation*, vol. 164, May 2024, doi: 10.1016/j.peva.2024.102411.
- [8] N. Dragoni *et al.*, “Domain-Driven Design in Software Development: A systematic Literatur on Implementation, challenges, effectiveness,” in *Present and Ulterior Software Engineering*, Springer International Publishing, 2017, pp. 195–216. doi: 10.1007/978-3-319-67425-4_12.
- [9] Rama Sakti Hafidz Fadhilah Aziz, I. A. Kautsar, and Sumarno, “Implementasi Domain Driven Design dan Clean Architecture dalam Pengembangan Web Service Aplikasi Alifarm Digital,” *Journal of Internet and Software Engineering*, vol. 1, p. 15, May 2024, doi: 10.47134/pjise.v1i3.2511.
- [10] Hadion Wijoyo, Aris Arianto, Agus Sudarsono, and Kiki Dwi Wijayanti, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. 2021.
- [11] C. Prakash, “The trade-offs between Monolithic vs. Distributed Architectures,” May 2024.

- [12] M. Ait Said, L. Belouaddane, S. Mihi, and A. Ezzati, "Modulith Architecture: Adoption Patterns, Challenges, and Emerging Trends," *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 17, no. 1, 2025, doi: 10.12785/ijcds/1571016597.
- [13] D. Alpina and H. Witriyono, "Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web," *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, vol. 18, pp. 36–42, Apr. 2022, doi: 10.37676/jmi.v18i1.1836.
- [14] D. AMBRIANI and A. I. NURHIDAYAT, "RANCANG BANGUN REPOSITORY PUBLIKASI ILMIAH DOSEN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL," <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-manajemen-informatika/article/view/31468>.
- [15] E. Windmill, *Flutter in Action*. 2020.
- [16] I. Šušter and T. Ranisavljević, "OPTIMIZATION OF MYSQL DATABASE."
- [17] K. Lachewicz, "Performance analysis of selected database systems: MySQL, MS SQL, PostgreSQL in the context of web applications," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 14, pp. 94–100, Mar. 2020, doi: 10.35784/jcsi.1583.
- [18] R. Su and X. Li, "Modular Monolith: Is This the Trend in Software Architecture?Untitled Document," <https://arxiv.org/pdf/2401.11867>.
- [19] I. Gede, A. Wibawa, N. Ayu, N. Dewi, L. Yuningsih, and) Sistem Informasi, "Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus Pondok 91) (I Gede Arjawa Wibawa) Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus Pondok 91)," vol. 2, no. 1, p. 2025, 2025.
- [20] I Putu Shri Indrajaya Shinga Warmadewa, I Made Budi Adnyana, and I Made Sudarsana, "Optimasi Manajemen Kost Dengan Sistem Informasi Berbasis Web dan BotWhatsapp Untuk Pembayaran dan Layanan Penghuni," *Seminar Hasil Penelitian Informatika Dan Komputer (SPINTER)*, pp. 565–570, Mar. 2025, Accessed: Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://spinter.stikom-bali.ac.id/index.php/spinter/article/view/799>
- [21] I. Wairooy, "Software Engineering : Agile Software Development Process Model – Scrum Model," <https://socs.binus.ac.id/2020/03/31/software-engineering-agile-software-development-process-model-scrum-model/>.
- [22] M. Ali, Y. Hafeez, and B. Hamid, "An Empirical Study and a Framework for Effective Risk Management in Scrum," *Proceedings of the Pakistan Academy of*

Sciences: Pakistan Academy of Sciences A. Physical and Computational Sciences,
vol. 53, no. 4, pp. 417–429, 2016.